Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001

Глава 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 12
Кровли

ТСН-2001.3-12

Территориальные сметные нормативы для Москвы рассмотрены Межведомственным Советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (Протокол от 25 сентября 2006 года № МС-9-06), введены в действие с 1 декабря 2006 года Постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года»

Содержание

Техническая часть ... 2
1. Общие указания ... 2
2. Правила исчисления объемов работ ... 4
Таблица 12-1. Устройство кровель скатных ... 5
Таблица 12-2. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов ... 6
Таблица 12-3. Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов ... 7
Таблица 12-4, Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки ... 10
Таблица 12-5. Кровля из мастики "Текопрен" ... 11
Таблица 12-6. Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы типа "Монтеррей" ... 12
Таблица 12-7. Устройство медных кровель ... 12
Таблица 12-8. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам ... 15
Таблица 12-9. Защита ендов ... 16
Таблица 12-10. Устройство деформационных швов ... 17
Таблица 12-11. Устройство кровель из асбестоцементных листов ... 17
Таблица 12-12. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) ... 19
Таблица 12-13. Устройство желобов ... 19
Таблица 12-14. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) ... 20
Таблица 12-15. Устройство колпаков над шахтами ... 20
Таблица 12-16. Ограждение кровель перилами ... 21
Таблица 12-17. Утепление покрытий плитами из теплоизоляционных материалов ... 22
Таблица 12-18. Утепление покрытий ... 23
Таблица 12-19. Устройство пароизоляции ... 23
Таблица 12-20. Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора ... 24
Таблица 12-21. Устройство выравнивающих стяжек ... 24
Таблица 12-22. Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним ... 25
Таблица 12-23. Устройство кровель из эластомерного рулонного материала "Кромэл" ... 26
Таблица 12-24. Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли филизолом ... 27

Таблица 12-25. Устройство покрытия из композиции "Поликров" 27
Таблица 12-26. Устройство кровель из полимерного рулонного материала "Изолен" 28
Таблица 12-27. Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы фирмы "Браас" по обрешетке из стального профиля 30
Таблица 12-28. Устройство элементов кровли из цементно-песчаной черепицы "Браас" .. 32
Таблица 12-29. Установка желобов, труб ПВХ водосточной системы для кровли из цементно-песчаной черепицы "Браас" 38

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы и расценки на работы по устройству основных видов кровель.

1.2. Нормами и расценками сборника предусмотрено производство работ на высоте до 15 м от уровня земли (кроме норм и расценок 12-3-1÷12-3-9, норм и расценок таблиц 12-5, 12-6, 12-7, 12-23÷12-26, в которых учтены затраты на производство работ и перемещение материальных ресурсов до проектных отметок). При производстве работ на высоте более 15 м затраты труда и заработную плату следует увеличивать на 0,5% на каждый последующий метр высоты.

1.3. Устройство слуховых окон и деревянных карнизов следует расценивать по сборнику 10 «Деревянные конструкции».

1.4. Нормами и расценками на устройство покрытия кровли учтены затраты на устройство вертикальных примыканий в соответствии с требованиями СНиП на высоту 250 мм, кроме норм и расценок таблиц 12-1, 12-2, 12-4. В том случае, если проектом предусмотрена большая высота, то стоимость дополнительных работ определять по нормам и расценкам таблицы 12-8.

1.5. Нормами и расценками 12-6-1 и 12-6-2 предусмотрено выполнение работ по устройству кровельного покрытия из металлочерепицы типа «Монтеррей» рабочими-верхолазами на крышах сложной конфигурации по готовой обрешетке.

Нормами и расценками учтено:

1.5.1. Нарезка листов металлочерепицы с разметкой по проекту с последующей зачисткой мест обрезки и окраска этих мест аэрозольной краской;

1.5.2. Укладка с подгонкой и крепление листов, металлочерепицы шурупами-саморезами;

1.5.3. Покрытие карнизных свесов, ендов, торцевых и коньковых элементов с подгонкой по месту и креплением шурупами-саморезами;

1.5.4. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях;

1.5.5. Устройство изоляции мест примыканий уплотнением ТН «Монтеррей» и силиконовой мастикой;

1.5.6. Доставка материалов от приобъектного склада до рабочего места.

1.6. Нормой и расценкой 12-6-1 не учтены затраты по покрытию слуховых окон металлочерепицей. Стоимость этой работы следует определять дополнительно по норме и расценке 12-6-2.

1.7. Стоимость устройства наружных водостоков при покрытии кровли металлочерепицей типа «Монтеррей» следует определять по норме и расценке 12-6-3.

1.8. Нормой и расценкой 12-6-3 учтено:

1.8.1. Установка креплений по стенам из кирпича или железобетона, для навески водосточных труб, со сверлением отверстий электродрелью и постановок пробок;

1.8.2. Сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий;

1.8.3. Доставка материалов и изделий от приобъектного склада до рабочего места.

1.9. Нормами и расценками 12-6-1 по 12-6-3 не учтена стоимость материалов и изделий.

Стоимость материалов и изделий следует учитывать дополнительно, принимая расход по проектным данным.

1.10. Нормы и расценки по устройству медных кровель 12-7-1 по 12-7-8 предусматривают выполнение полного комплекса работ:

1.10.1. Устройство основания под покрытие медью кровли;

1.10.2. Устройство пароизоляции гидростеклоизолом;

1.10.3. Устройство теплоизоляции плитами «Руфмейт» по сплошной обрешетке с покрытием стеклотканью насухо;

1.10.4. Устройство медного покрытия (рядового, в шашку, чешуей) кровли (средней сложности и сложной).

Крыши средней сложности с прямолинейными скатами, мансардные, вальмовые, вальмовые с переломом ската, полувальмовые, многоскатные, многощипцовые, а также со сложным очертанием плана, шатровые (с пологим шатром при большой площади основания).

1.11. Нормами и расценками 12-7-1 по 12-7-8 не учтены затраты на устройство лесов и подмостей, а также установку и передвижку люлек по горизонтали.

1.12. При выполнении работ с переносных приставных лестниц, стремянок и т.п. к данным табл. 12-7 применять коэффициент 1,15 к затратам труда и заработной плате.

1.13. При выполнении работ на высоте без устройства особых приспособлений (подвесные люльки и т.п.) к данным табл. 12-7 применять коэффициент 2,0 к затратам труда и заработной плате.

1.14. При покрытии малых крыш площадью менее 50 $м^2$ к данным табл. 12-7 применять коэффициенты к затратам труда и заработной плате:

до 10 $м^2$ — 1,85;

до 25 $м^2$ — 1,5;

до 50 $м^2$ — 1,25.

Малыми кровлями считаются кровли указанного размера на отдельных строениях, а также кровли одного строения, лежащие в разных уровнях и не соединенные между собой материалами покрытия.

1.15. Устройство внутренних водостоков нормами и расценками настоящего раздела не предусмотрено. Стоимость этих работ следует определять дополнительно по расценкам сборника 16 «Трубопроводы внутренние».

1.16. Нормами и расценками 12-11-1 по 12-11-3 на устройство покрытия асбестоцементными листами учтены затраты на обделку коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором. Нормы и расценки 12-11-1, 12-11-2 предусматривают устройство покрытия с изготовлением деревянной обрешетки в построечных условиях, а норма и расценка 12-11-3 - по готовым прогонам с постановкой креплений.

1.17. Герметизация соединений между асбестоцементными листами нормами и расценками 12-11-1 по 12-11-3 не учтена, стоимость которой следует определять по норме и расценке 12-11-4.

1.18. Стоимость работ по устройству плоских кровель на фонарях следует определять по норме и расценке 12-1-2.

1.19. Устройство настенных и подвесных желобов в асбестоцементных кровлях и кровлях из рулонных материалов нормами и расценками на покрытие кровель не предусмотрено. Стоимость этих работ следует определять дополнительно по нормам и расценкам 12-13-1, 12-13-2.

1.20. Стоимость покрытия парапетов, брандмауэрных стен, оград и прочих мелких покрытий, не связанных с основным покрытием кровли, следует принимать по норме и расценке 12-14-1.

1.21. Огрунтовку бетонных оснований и цементных стяжек в расценках следует учитывать дополнительно по расценке 12-20-1, кроме норм 12-3, 12-4, 12-5, 12-17, 12-25, 12-26.

1.22. Нормой и расценкой 12-3-10 предусмотрена свободная укладка рулонного материала с механическим фиксированием по линии кромки на расстоянии 50 мм от края полотен

шагом 330 мм с последующим наплавлением шириной 120 мм в области кромки.

1.23. При применении таблицы 12-17 принимать расход плит теплоизоляционных, исходя из толщины плит по проекту и нормы расхода плиты 1,03 $м^2$ на 1$м^2$ покрытия.

1.24. Норма и расценка 12-3-4 применяется при определении стоимости кровли с нижним слоем из «филизола» марки «Н» и верхним слоем из «филизола» марки «В», а так же из материалов типа «филизол»: «Бирепласт-Норма», «Ай-Си-Текс-Стандарт», «Техноэласт», «Линокром», «Унифлекс», «Вестопласт», «Люберит».

1.25. Для определения стоимости работ по гидроизоляции бетонных поверхностей холодной мастикой способом пневматического распыления и устройству стяжки механизированным способом следует применять нормы и расценки таблиц 29-305 и 29-307 Сборника 29 «Тоннели и метрополитены» с коэффициентом 0,78 к заработной плате.

1.26. Расценками таблицы 12-22 не учтена установка и стоимость стекла.

1.27. Расценки таблицы 12-28 предназначены для определения стоимости работ по устройству скатных кровель из цементно-песчаной черепицы «БРААС» для строительства зданий по индивидуальным проектам с уклоном кровли до 70%. При уклоне кровли свыше 70% к нормам затрат труда и заработной плате рабочих следует применять коэффициент 1,35.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия согласно проектным данным, без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки.

При покрытиях с зенитными фонарями площадь кровли, соответствующая горизонтальным проекциям фонарей по их наружному контуру, исключается. Изоляцию стаканов зенитных фонарей и обделку примыканий кровли к ним следует учитывать по табл. 12-22.

Площадь обделки примыканий кровли из рулонных материалов к стенам, парапетам, фонарям, температурным швам, тубам и т.п., а также фартуков при исчислении площади кровли не добавляется.

2.2. При подсчете площади скатных кровель длину ската кровли следует принимать от конька до крайней грани карниза: в кровлях без настенных желобов - с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами - с уменьшением на 0,7 м.

Исчисление объемов работ на устройство свесов и настенных желобов производится отдельно и расценивается по табл. 12-13 и 12-14 .

2.3. Объемы работ по обделке фасадов (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) с водосточными трубами и без труб подсчитываются в квадратных метрах площади фасадов без вычета проемов ($м^2$ фас).

2.4. Площадь мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.), не связанных с основным покрытием кровли, исчисляется в квадратных метрах этих покрытий ($м^2$ покр.).

2.5. Объемы работ по укладке пенополиэтиленовых прокладок «Вилатерм» на мастике «Геко-прен» следует исчислять по длине примыканий фонарей, слуховых окон, дымовых труб и т.п. в метрах (м).

2.6. Объем работ по устройству покрытия металлочерепицей типа «Монтеррей» следует исчислять в квадратных метрах покрытия по полной площади покрытия листами металлочерепицы.

Объемы работ по устройству наружного водостока определяются в метрах по длине водосточных труб.

2.7. Объемы работ по устройству медных кровель определяются в квадратных метрах по проекту.

2.8. Объемы работ на герметизацию соединений между асбестоцементными листами, выравнивающие стяжки и огрунтовку покрытий, принимаются по площади кровли согласно п. 2.1.

2.9. Объёмы работ на устройство колпаков с зонтами над шахтами следует подсчитывать

на 1 колпак с разделением объемов на колпаки в зависимости от количества каналов в шахтах.

2.10. Объемы работ по ограждению кровли определяются в метрах по длине ограждений (м. огр.).

2.11. Утепление покрытий плитными утеплителями исчислять в квадратных метрах по площади утепляемого покрытия ($м^2$ ут. п.), а монолитных в кубических метрах по объему утеплителя ($м^3$ утеп.).

2.12. Оклеечная пароизоляция покрытий исчисляется в квадратных метрах изолируемой поверхности ($м^2$ из. п.).

2.13. Объемы работ по изоляции стаканов зенитных фонарей и обделки примыканий к ним следует исчислять в метрах периметра фонарей по наружному обводу стаканов (м. перим.).

Таблица 12-1. Устройство кровель скатных

Состав работ:
1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике (1, 2) или методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками (3-5).
2. Защита рулонного кровельного ковра гравием на битумной мастике (2, 3).

Измеритель: 100 $м^2$ кровли

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из трех слоев рулонных кровельных материалов на битумной мастике	Из наплавляемых материалов		
				в три слоя	в три слоя	в два слоя
				с защитным слоем из гравия на битумной мастике		
			12-1-1	12-1-2	12-1-3	12-1-4	12-1-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**2998,00**	**4443,58**	**1811,49**	**344,52**	**233,71**
	заработная плата рабочих	руб.	184,25	289,75	350,17	247,35	174,16
	эксплуатация машин	руб.	18,59	31,63	60,30	23,18	16,29
	в том числе: заработная плата	руб.	4,86	8,02	14,06	4,68	3,34
	материальные ресурсы	руб.	2795,16	4122,20	1401,02	73,99	43,26
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,60	23,50	28,40	19,60	13,80
	Машины и механизмы						
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,08	0,1	0,18	0,07	0,05
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	—	0,12	0,12	—	—
2.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	—	—	7,2	7,2	4,8
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,14	0,17	0,34	0,11	0,08
	Материальные ресурсы						
1.1-1-154	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	$м^3$	—	1,05	1,05	—	—
1.1-1-604	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, марка МБПК-Г-75, битумно-полимерная	т	0,712	1,012	0,3	—	—

1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	—	—	11,8	11,8	6,9
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5774000000	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (марка по проекту)	$м^2$	115	—	—	115	113
5774000000	Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя (марка по проекту)	$м^2$	226	341	345	226	115

Таблица 12-2. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов

Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике.
2. Защита рулонного кровельного ковра.

Измеритель: 100 $м^2$ кровли

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	На битумной мастике	На битумной антисептированной мастике	На битумной мастике		
					с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм		
			с защитным слоем				
			из гравия		из раствора цементного	из асфальтобетона песчаного	из плит бетонных на кварцевом песке
			на битумной антисептированной мастике				
			12-2-1	12-2-2	12-2-3	12-2-4	12-2-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**5517,02**	**5579,77**	**8346,16**	**5447,25**	**7452,49**
	заработная плата рабочих	руб.	324,28	323,05	842,21	528,12	847,90
	эксплуатация машин	руб.	79,45	73,41	138,45	190,67	263,06
	в том числе: заработная плата	руб.	21,43	19,82	37,32	51,43	70,95
	материальные ресурсы	руб.	5113,29	5183,31	7365,50	4728,46	6341,53
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,30	26,20	74,40	43,90	72,10
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	79,45	73,41	138,45	190,67	263,06
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	17,5	87,52	17,69	17,51	17,32
1.1-1-154	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	$м^3$	1,05	1,05			
1.1-1-604	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, марка МБПК-Г-75, битумно-полимерная	т	1,26	1,26	1,2	1,2	1,2
1.1-1-617	Мастика герметизирующая	кг	—	—	62	—	—

	нетвердеющая, строительная, марка АМ-05, тиоколовая						
1.1-1-769	Песок кварцевый	т			—	—	4,6
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5718400000	Смеси асфальтобетонные	т	—	—	—	6,5	—
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные	$м^3$	—	—	3,06	—	—
5774000000	Материалы рулонные кровельные	$м^2$	460	460	460	460	460
5841120000	Плиты бетонные	$м^2$	—	----	—	—	102

Таблица 12-3. Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов

Состав работ:
1. Очистка основания.
2. Огрунтовка основания.
3. Отделка водосточных воронок, оклейка ендов, коньков, парапетов.
4. Наклейка рулонных материалов в 3 слоя (1, 2), в 2 слоя (3, 4, 6, 7, 9), в 1 слой (5, 8).
5. Промазка швов мастикой.
6. Устройство защитного слоя из гравия (1).

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство рулонного покрытия				
			в три слоя из наплавляемого рулонного материала филизол"		в два слоя из наплавляемого материала		в один слой из наплавляемого рулонного материала "Филизол-супер"
			марки "Н" с гравийным защитным слоем, стопленным в разогретый покровный слой	с нижними двумя слоями марки "Н" и верхним слоем из "Филизола" марки "В"	"Филизол" с нижним слоем марки "Н" и верхним слоем из "Филизола-супер"	типа "филизол"	
			12-3-1	12-3-2	12-3-3	12-3-4	12-3-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**2756,03**	**2531,39**	**2071,07**	**2071,07**	**1604,15**
	заработная плата рабочих	руб.	1022,22	949,00	689,00	689,00	422,40
	эксплуатация машин	руб.	276,88	273,34	267,17	267,17	261,00
	в том числе: заработная плата	руб.	71,88	71,58	71,07	71,07	70,56
	материальные ресурсы	руб.	1456,93	1309,05	1114,90	1114,90	920,75
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	81,00	73,00	53,00	53,00	33,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	276,88	273,34	267,17	267,17	261
	Материальные ресурсы						
1.1-1-126	Газ природный	1000 $м^3$	0,2	0,2	0,14	0,14	0,08
1.1-1-154	Гравий	$м^3$	1,04				

	фракционированный, фракция 3-10 мм						
1.1-1-599	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5774000000	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (марка по проекту)	$м^2$	—	—	—	—	135
5774000000	Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя (марка по проекту)	$м^2$	399,6	—	—	—	—
5774330000	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (марка по проекту)	$м^2$	—	135	135	135	—
5774330000	Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя (марка по проекту)	$м^2$	—	264,6	132,3	132,3	—

Таблица 12-3. (продолжение)

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство рулонного покрытия			
			из наплавляемого рулонного материала в два слоя		в один слой из наплавляемого рулонного материала импорт. произв. типа "Фидиа" или "Супра" толщ. 4 мм	в два слоя из наплавляемого рулонного мат. с нижним слоем из матер. "Изопласт" марки ЭПП и верхним слоем из матер. "Изопласт" марки ЭКП"
			импортного произв. типа "Фидиа" или "Супра" с нижним слоем толщ. 3 мм и верхним слоем толщ. 4 мм	с нижним слоем из "Филизола" марки "Н" и верхним слоем из материала импортного, произв. типа "Фидиа" или "Супра" толщ. 4 мм		
			12-3-6	12-3-7	12-3-8	12-3-9
	Прямые затраты:	**руб.**	**2615,20**	**2615,20**	**2148,28**	**2071,07**
	заработная плата рабочих	руб.	689,00	689,00	422,40	689,00
	эксплуатация машин	руб.	267,17	267,17	261,00	267,17
	в том числе: заработная плата	руб.	71,07	71,07	70,56	71,07
	материальные ресурсы	руб.	1659,03	1659,03	1464,88	1114,90
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	53,00	53,00	33,00	53,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	267,17	267,17	261	267,17
	Материальные ресурсы					
1.1-1-126	Газ природный	1000 $м^3$	0,14	0,14	0,08	0,14
1.1-1-599	Мастака герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	—	—	—	0,035
1.1-1-616	Мастика герметизирующая	т	0,035	0,035	0,035	—

	нетвердеющая, строительная, марка "Праймер"					
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5774070000	Материал кровельный наплавляемый рулонный "Фидиа", "Супра" толщиной 3 мм	$м^2$	132,3	—	—	—
5774070000	Материал кровельный наплавляемый рулонный "Фидиа", "Супра" толщиной 4 мм	$м^2$	135	135	135	—
5774330000	Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя (марка по проекту)	$м^2$	—	132,3	—	—
5774530000	Изопласт марки "ЭКП"	$м^2$	—	—	—	135
5774530000	Изопласт марки "ЭГШ"	$м^2$	—	—	—	132,3

Таблица 12-3. (продолжение)

Состав работ:
1. Очистка основания.
2. Огрунтовка основания.
3. Укладка с наплавлением кровельного материала "Филизол марки Н".
4. Отделка лентой "Герлен".
5. Наплавление рулонного кровельного материала "Филизол-супер" при отделке примыканий.
6. Оклейка ендов, коньков, парапетов, козырьков и лифтовых шахт.
7. Укладка "Филизол-супер" на основание.
8. Постановка крепежных элементов.
9. Устройство мелких покрытий из кровельной стали.

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство покрытий по готовому основанию в один слой из рулонного материала "Филизол-супер" с отделкой примыканий материалом "Герлен" и креплением по швам металлическими Фиксирующими элементами
			12-3-10
	Прямые затраты:	**руб.**	**8673,90**
	заработная плата рабочих	руб.	986,85
	эксплуатация машин	руб.	67,13
	в том числе: заработная плата	руб.	9,33
	материальные ресурсы	руб.	7619,92
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	85,00
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	20,92
2.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,211
2.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	12,813
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	9,888
	Материальные ресурсы		
1.1-1-126	Газ природный	1000	0,13453

		$м^3$	
1.1-1-528	Ленты герметизирующие, марка "Герлен Д-200", толщина 1,5 мм	м	18,9
1.1-1-599	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-атактическая, антикоррозийная	т	0,02196
1.1-1-1086	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 0,55-0,65 мм	т	0,049
1.1-1-1654	Фиксаторы для крепления покрытия кровли Филизолом	компл.	200
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5774330000	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (марка по проекту)	$м^2$	135,03
5774330000	Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя (марка по проекту)	$м^2$	60,27

Таблица 12-4, Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки

Состав работ:
1. Огрунтовка поверхности стеклосетки битумной грунтовкой.
2. Устройство водоизоляционного мастичного армированного стеклосеткой ковра.
3. Защита ковра гравием на мастике.
4. Приготовление грунтовки.

Измеритель: 100 $м^2$ кровли

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из битумной мастики	Из битумно-резиновой мастики
			12-4-1	12-4-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**5841,12**	**23942,68**
	заработная плата рабочих	руб.	338,69	386,90
	эксплуатация машин	руб.	54,73	54,73
	в том числе: заработная плата	руб.	14,76	14,76
	материальные ресурсы	руб.	5447,70	23501,05
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,80	32,90
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	54,73	54,73
	Материальные ресурсы			
1.1-1-48	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНК-45/18	т	0,057	0,06
1.1-1-154	Гравий фракционированный, фракция 3-10 мм	$м^3$	1,05	1,05
1.1-1-348	Керосин	т	0,13	0,13
1.1-1-604	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, марка МБПК-Г-75, битумно-полимерная	т	1,056	—

1.1-1-608	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-резиновая, кровельная	т	—	1,1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5952770000	Сетка стеклянная строительная	$м^2$	230	230

Таблица 12-5. Кровля из мастики "Текопрен"

Состав работ:
1. Очистка поверхности щетками (1).
2. Обеспыливание, просушка (1).
3. Приготовление грунтовки "Текопрен" вручную (1-4, 7).
4. Нанесение грунтовки "Текопрен" (1, 2).
5. Обработка с двух сторон минераловатных плит грунтовкой "Текопрен" (3).
6. Нарезка полос из минераловатных плит и их наклейка (3).
7. Обработка с двух сторон стеклоткани грунтовкой Текопрен" (4).
8. Приклеивание стеклоткани (4).
9. Приготовление композиции "Бинар" вручную (5).
10. Нанесение в один слой композиции "Бинар" вручную (5).
11. Приготовление защитно-декоративной мастики 'Текопрен" с алюминиевой пудрой (6).
12. Нанесение в два слоя защитно-декоративной мастики вручную (6).
13. Промазка "Вилатерма" грунтовкой Текопрен" (7).
14. Разрезка "Вилатерма" и укладка (7).

Измеритель: 100 $м^2$ (1,2,4-6), 100 $м^2$ примыканий (3), 100 м (7)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Подготовка поверхности с нанесением грунтовки из мастики 'Текопрен"	Нанесение первого и каждого последующего слоев толщиной по 0,2 мм мастики "Текопрен"	Устройство мест примыканий из минераловатной плиты полосами толщиной 50 мм на мастике "Текопрен"	Наклейка стеклоткани на мастике "Текопрен" вручную	Нанесение одного слоя композиции "Бинар" толщиной 1 мм	Нанесение двух слоев защитно-декоративной мастики "Текопрен"с алюминиевой пудрой	Укладка "Вилатерма" на мастике "Текопрен" вручную
			12-5-1	12-5-2	12-5-3	12-5-4	12-5-5	12-5-6	12-5-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**2793,68**	**4080,71**	**1230,29**	**4032,36**	**6796,44**	**5922,20**	**293,22**
	заработная плата рабочих	руб.	1296,11	280,37	573,50	2718,78	353,51	601,60	111,80
	эксплуатация машин	руб.	1175,89	2127,81	13,44	26,88	2127,81	4255,62	161,27
	в том числе: заработная плата	руб.	207,16	374,87	2,37	4,74	374,87	749,74	28,41
	материальные ресурсы	руб.	321,68	1672,53	643,35	1286,70	4315,12	1064,98	20,15
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	113,00	23,00	50,00	226,00	29,00	47,00	10,00
	Машины и механизмы								
2.1-14-6	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	5,25	9,5	0,06	0,12	9,5	19	0,72
	Материальные								

	ресурсы								
1.1-1-610	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка "Текопрен", бутилкаучуковая	т	0,005	0,12	0,01	0,02	0,3	0,01	0,00031
1.1-1-992	Пудра пигментная алюминиевая, марка ПП-2	т	—	—	—	—	—	0,011	—
1.1-1-1177	Стекловолокно	т	—	—	—	—	0,0025	—	—
1.1-1-1264	Толуол	т	0,025	—	0,05	0,1	—	0,05	0,00157
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
5762901000	Плита минераловатная	$м^3$	—	—	5	—	—	—	—
5775510000	Вилатерм	м	—	—	—	—	—	—	105
5952490000	Стеклоткань,	$м^2$	—	—	—	115	—	—	—

Таблица 12-6. Устройство кровельного покрытия из металлочерепицы типа "Монтеррей"

Состав работ:
1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы (1, 2).
2. Укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами (1,2).
3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях (1).
4. Устройство изоляции мест примыканий (1, 2).
5. Установка креплений по стенам для навески труб (3).
6. Сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий (3).

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия (1-2), 100 м водосточных труб (3)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство		
			кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей типа "Монтеррей"	покрытия слуховых окон металлочерепицей "Монтеррей"	наружного водостока при покрытии кровли из металлочерепицы типа "Монтеррей"
			12-6-1	12-6-2	12-6-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**6374,21**	**2151,92**	**1571,77**
	заработная плата рабочих	руб.	6353,98	2151,92	1463,92
	эксплуатация машин	руб.	20,23	0,00	107,85
	в том числе: заработная плата	руб.	0,95	0,00	4,57
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	437,00	148,00	116,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	20,23	—	107,85

Таблица 12-7. Устройство медных кровель

Состав работ:
1. Подготовка поверхности под покрытие (обмер, разметка, составление расчета).

2. Устройство пароизоляции из гидростеклоизола (1-7).
3. Устройство теплоизоляции плитами "Руфмейт" (1-7).
4. Заготовка деталей крепления.
5. Заготовка элементов покрытия, раскрой, соединение (1, 2, 4, 5, 7, 8).
6. Укладка и укрепление карнизных свесов из готовых картин, установка костылей (1, 2, 4, 5).
7. Укладка и укрепление настенных желобов (1, 2, 4, 5).
8. Покрытие разжелобков (1, 2, 4, 5).
9. Укладка рядового покрытия из готовых картин (1, 2, 4, 5).
10. Заделка мест примыкания к стенам, барабанам, парапетам, дымовым трубам (1, 2, 4, 5).
11. Заготовка, раскрой и выколотка отдельных чешуек по шаблону (3, 6).
12. Укладка чешуи на месте, крепление к обрешетке (3, 6).
13. Изготовление клиньев с вычерчиванием и раскроем по месту "невязки" чешуи (3, 6).
14. Постановка окрытия на месте с укреплением (7, 8).

Измеритель: 100 м^2 покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство кровли средней сложности из меди, толщиной листа 0,8 мм		
			с покрытием		
			рядовым, с соединением одинарным Фальцем	в шашку, с соединением двойным лежачим Фальцем "в гладь"	"чешуей"
			12-7-1	12-7-2	12-7-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**30417,25**	**35401,40**	**39702,74**
	заработная плата рабочих	руб.	4255,95	7872,45	11495,47
	эксплуатация машин	руб.	978,64	2213,15	2213,15
	в том числе: заработная плата	руб.	100,34	244,09	244,09
	материальные ресурсы	руб.	25182,66	25315,80	25994,12
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	255,00	465,00	679,00
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	978,64	2213,15	2213,15
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	50	50	50
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100мм)	т	0,022	0,022	0,022
1.1-1-92	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт 1-П, толщина 130-150 мм	м^3	0,98	0,98	0,984
1.1-1-129	Гвозди кровельные, оцинкованные, омедненные	т	0,001	0,003	0,011
1.1.-1-144	Гидростеклоизолы, марка Т, М с основой стеклоткань, марка Т-23	м^2	110	110	110
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м,	м^3	2,476	2,476	2,477

	сорт П, толщина 25-32 мм				
1.1-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	$м^3$	1,982	1,986	1,982
1.1-1-883	Плиты минераловатные теплоизоляционные на битумном связующем, жесткие	$м^3$	10	10	10
1.1-1-1084	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм	т	0,009	0,009	0,04
1.1-1-1139	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина большой полки более 80 мм	т	0,603	0,603	0,602
1.1-1-1262	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	$м^2$	110	110	110
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
1844100000	Медь листовая, толщина 0,8 мм	т	0,889	1,101	1,367
1844110000	Костыли медные	т	0,073	0,073	0,07

Таблица 12-7. (продолжение)

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство кровли				
			башен средней сложности из меди, толщиной листа 0,8 мм с покрытием			выступающих частей стен и зданий (слуховые окна) средней сложности с покрытием медью "чешуей" при толщ. листа 0,8 мм	парапеты с покрытием медью при толщине листа 0,8 мм
			рядовым, с соединением одинарным Фальцем	в шашку, с соединен, двойным лежачим Фальцем "в гладь"	"чешуей" с соединен, двойным лежачим Фальцем "в гладь"		
			12-7-4	12-7-5	12-7-6	12-7-7	12-7-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**27883,20**	**33531,57**	**40461,36**	**44095,16**	**4863,45**
	заработная плата рабочих	руб.	4164,78	7296,83	11224,59	5417,60	3081,26
	эксплуатация машин	руб.	453,48	2924,71	5309,62	1334,44	1060,12
	в том числе: заработная плата	руб.	31,01	318,73	596,43	138,14	115,71
	материальные ресурсы	руб.	23264,94	23310,03	23927,15	37343,12	722,07
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	246,00	431,00	663,00	320,00	182,00
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	453,48	2924,71	5309,62	1334,44	1060,12
	Материальные ресурсы						
	Прочие материалы	руб.	60	60	60	36	30
1.1-1-57	Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм)	т	0,008	0,008	0,01	0,023	

1.1-1-92	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 130-150 мм	$м^3$	1,093	1,09	1,091	6,79	—
1.1-1-129	Гвозди кровельные, оцинкованные, омедненные	т	0,001	0,002	0,011	0,006	0,011
1.1-1-144	Гидростеклоизолы, марка Т, М с основой стеклоткань, марка Т-23	$м^2$	110	110	110	107	—
1.1-1-221	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 25-32 мм	$м^3$	2,477	2,477	2,477	1,056	—
11-1-222	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 40-60 мм	$м^3$	0,9	0,898	0,898	0,3	—
1.1-1-883	Плиты минераловатные теплоизоляционные на битумном связующем, жесткие	$м^3$	10	10	10	10,7	—
1.1-1-953	Проволока из цветных металлов медная, толщина 1-1,5 мм	т	—	—	—	0,009	—
1.1-1-1084	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм	т	0,003	0,002	0,003	0,004	—
1.1-1-1139	Сталь угловая неравнополочная для строительных металлоконструкций, марка 18сп, ширина большой полки более 80 мм	т	0,605	0,605	0,606	0,605	—
1.1-1-1262	Ткани стеклянные изоляционные, толщина 0,2 мм, марка И-200	$м^2$	110	110	110	107	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
1844100000	Медь листовая, толщина 0,8 мм	т	0,888	1,102	1,367	0,802	1,053
1844100000	Медь листовая, толщина 4 мм	т	—	—	—	—	0,226
1844110000	Костыли медные	т	0,073	0,073	0,073	—	—

Таблица 12-8. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам

Состав работ:
1. Устройство цементного бортика.
2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам.
3. Обделка примыкания фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью (2, 3).

Измеритель: 100 м примыканий

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Высотой до 600 мм без Фартуков	Высотой более 600 мм	
				с одним Фартуком	с двумя Фартуками

			12-8-1	12-8-2	12-8-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**2682,05**	**2679,77**	**2845,91**
	заработная плата рабочих	руб.	274,89	493,92	643,19
	эксплуатация машин	руб.	32,06	48,03	52,30
	в том числе: заработная плата	руб.	8,70	10,46	11,59
	материальные ресурсы	руб.	2375,10	2137,82	2150,42
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,10	42,00	55,40
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	32,06	48,03	52,3
	Материальные ресурсы				
	Прочие материалы	руб.	—	70,56	83,16
1.1-1-604	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, марка МБПК-Г-75, битумно-полимерная	т	0,605	0,454	0,454
1.1-1-617	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка АМ-05, тиоколовая	кг	—	6,7	6,7
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
0902110000	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	—	0,13	0,13
0930115000	Сталь кровельная листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	—	0,2	0,41
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные	$м^3$	0,51	0,51	0,51
5774000000	Материалы рулонные кровельные	$м^2$	252	189	189

Таблица 12-9. Защита ендов

Состав работ:
1. Наклейка в ендовах двух дополнительных слоев рулонных кровельных материалов (1).
2. Устройство защитного слоя из гравия на битумной мастике в ендовах (2).

Измеритель: 100 м ендовы

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов	Слоем гравия
			12-9-1	12-9-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**3009,87**	**2199,02**
	заработная плата рабочих	руб.	149,76	162,87
	эксплуатация машин	руб.	33,54	44,88
	в том числе: заработная плата	руб.	9,05	12,08
	материальные ресурсы	руб.	2826,57	1991,27
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,70	14,20
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	33,54	44,88
	Материальные ресурсы			

1.1-1-154	Гравий фракционированные, фракция 3-10 мм	$м^3$	—	1,58
1.1-1-604	Мастака герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, марка МБПК-Г-75, битумно-полимерная	т	0,72	0,45
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5774000000	Материалы рулонные кровельные	$м^2$	345	—

Таблица 12-10. Устройство деформационных швов

Состав работ:
1. Изготовление и установка нижнего компенсатора.
2. Укладка минеральной ваты в деформационные швы.
3. Изготовление и установка верхнего компенсатора.
4. Укладка слоя рулонного кровельного материала насухо.
5. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике.

Измеритель: 100 м деформационных швов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство деформационных; швов
			12-10-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**3332,06**
	заработная плата рабочих	руб.	882,56
	эксплуатация машин	руб.	94,27
	в том числе: заработная плата	руб.	15,23
	материальные ресурсы	руб.	2355,23
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	72,40
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	94,27
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	149,31
1.1-1-236	Дюбели с насаженными шайбами	т	0,0066
1.1-1-604	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, марка МБПК-Г-75, битумно-полимерная	т	0,528
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0930115000	Сталь кровельная листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,48
5761110000	Вата минеральная	$м^3$	2,57
5774000000	Материалы рулонные кровельные	$м^2$	345

Таблица 12-11. Устройство кровель из асбестоцементных листов

Состав работ:
1. Устройство обрешетки (1,2).
2. Устройство кровель из асбестоцементных листов с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором (1,2).

3. Укладка асбестоцементных листов по готовым прогонам, постановка креплений, обделка коньков, труб, шахт и примыканий к стенам (3).
4. Герметизация продольных и поперечных соединений между асбестоцементными листами (4).

Измеритель: 100 м^2 кровли

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из волнистых асбестоцементных листов			На герметизацию мастикой соединений между асбестоцементными листами добавлять к поз. 12-11-1, 12-11-2, 12-11-3
			обыкновенного профиля	среднего профиля	унифицированного профиля	
			по деревянной обрешетке с ее устройством		по готовым прогонам	
			12-11-1	12-11-2	12-11-3	12-11-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**3195,25**	**3188,48**	**811,64**	**129,94**
	заработная плата рабочих	руб.	479,97	474,03	485,30	21,89
	эксплуатация машин	руб.	70,62	68,11	49,43	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	19,05	18,40	13,33	0,18
	материальные ресурсы	руб.	2644,66	2646,34	276,91	107,31
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	42,40	42,40	41,80	1,82
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	70,62	68,11	49,43	0,74
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	98,98	100,66	77,28	
1.1-1-81	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт IV, толщина 50-60 мм	м^3	0,54	0,54	—	—
1.1-1-232	Доски хвойных пород, обрезные, дайна 2-6,5 м, сорт IV, толщина 40-60 мм	м^3	0,5	0,5	—	—
1.1-1-614	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, клеящая, уплотняющая, неотверждающаяся, марка МСУ, сланцевая	кг	—	—	—	26
1.1-1-923	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) простые, масса 1,8 кг	т	0,005	0,005	—	—
1.1-1-92S	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,01	0,01	0,027	—
1.1-1-1502	Шурупы с потайной головкой, черные, размер 8,0×100 мм	т	0,0106	0,0106	—	—
	Материальные ресурсы, не учтенные					

	в расценках					
0930115000	Сталь кровельная листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,04	0,04	0,02	—
5781110000	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм	$м^2$	135	—	—	—
5781120000	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм	$м^2$	—	—	130	—
5781160000	Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм	$м^2$	—	128	—	—

Таблица 12-12. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.)

Состав работ:
1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков и др. листовой оцинкованной сталью.
2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью.
3. Изготовление, сборка и навеска водосточных труб с креплением их к стенам (1).

Измеритель: 100 $м^2$ фасадов без вычета проемов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	Без водосточных труб
			12-12-1	12-12-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**249,68**	**60,63**
	заработная плата рабочих	руб.	159,46	54,78
	эксплуатация машин	руб.	2,23	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	0,53	0,18
	материальные ресурсы	руб.	87,99	5,11
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,40	4,90
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	2,23	0,74
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	5,18	5,11
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,0112	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0930115000	Сталь кровельная листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,053	0,023

Таблица 12-13. Устройство желобов

Состав работ:
1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин (1).

2. Установка костылей для настенных желобов (1).
3. Заготовка и установка желобов с креплением их (1, 2).

Измеритель: 100 м желобов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Настенных	Подвесных
			12-13-1	12-13-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1876,15**	**1581,09**
	заработная плата рабочих	руб.	838,50	310,80
	эксплуатация машин	руб.	134,18	8,83
	в том числе: заработная плата	руб.	36,19	2,38
	материальные ресурсы	руб.	903,47	1261,46
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	75,00	27,80
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	134,18	8,83
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	164,08	11,9
1.1-1-926	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) оцинкованные, масса от 2,5 до 4,0 кг	т	0,1	0,169
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0930115000	Сталь кровельная листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,81	0,33
5333100000	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт Ш, толщиной 40-60 мм	$м^3$	4,45	—

Таблица 12-14. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)

Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. с заготовкой картин и креплением их.

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из листовой оцинкованной стали
			12-14-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1130,60**
	заработная плата рабочих	руб.	1086,70
	эксплуатация машин	руб.	3,72
	в том числе: заработная плата	руб.	0,88
	материальные ресурсы	руб.	40,18
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	97,20
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	3,72
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	40,18
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
0930115000	Сталь кровельная листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,57

Таблица 12-15. Устройство колпаков над шахтами

Состав работ: 1. Изготовление колпаков и крепление их над шахтами.

Измеритель: 1 колпак

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В два канала	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к поз. 12-15-1
			12-15-1	12-15-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**22,67**	**11,72**
	заработная плата рабочих	руб.	21,58	10,84
	эксплуатация машин	руб.	0,74	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	0,18	0,18
	материальные ресурсы	руб.	0,35	0,14
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,93	0,97
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	0,74	0,74
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	0,35	0,14
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
0930115000	Сталь кровельная листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,028	0,014

Таблица 12-16. Ограждение кровель перилами

Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев.

Измеритель: 100 м ограждения

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Ограждение кровель перилами
			12-16-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**113,90**
	заработная плата рабочих	руб.	68,50
	эксплуатация машин	руб.	29,78
	в том числе: заработная плата	руб.	5,75
	материальные ресурсы	руб.	15,62
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,90
	Машины и механизмы		
2.1-3-35	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	0,1
2.1-13-14	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,59
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13
	Материальные ресурсы		
1.1-1-1003	Резина техническая прессованная	т	0,00052
1.1-1-1566	Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 4-6 мм	т	0,0005
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5262420000	Решетки металлические для ограждений кровли	т	0,3

Таблица 12-17. Утепление покрытий плитами из теплоизоляционных материалов

Состав работ: 1. Подготовка основания.
2. Огрунтовка основания (1, 3).
3. Укладка плит на битумной мастике.
4. Приготовление грунтовки (1, 3)

Измеритель: 100 м^2 утепляемого покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Из пенопласта полистирольного на битумной мастике		Из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	
			в один слой	на каждый последующий слой добавлять к позиции 12-17-1	в один слой	на каждый последующий слой добавлять к позиции 12-17-3
			12-17-1	12-17-2	12-17-3	12-17-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**1177,94**	**980,14**	**1463,36**	**1212,62**
	заработная плата рабочих	руб.	207,95	148,69	496,90	384,70
	эксплуатация машин	руб.	42,37	42,37	38,84	38,84
	в том числе: заработная плата	руб.	11,43	11,43	10,48	10,48
	материальные ресурсы	руб.	927,62	789,08	927,62	789,08
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,60	13,30	40,30	31,20
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	42,37	42,37	38,84	38,84
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	52,57	—	52,57	—
1.1-1-48	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНК-45/18	т	0,025	—	0,025	—
1.1-1-604	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, марка МБПК-Г-75, битумно-полимерная	т	0,201	0,201	0,201	0,201
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2244430000	Плиты теплоизоляционные из пенопласта	м^3	П	П	—	—
5762900000	Плиты теплоизоляционные	м^3	—	—	П	П

Таблица 12-17. (продолжение)

Состав работ: 1. Подготовка основания.
2. Нанесение битума.
3. Укладка плит "Фомглас".
4. Заполнение швов битумом и удаление лишнего битума.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство теплоизоляции кровли из материала "Фомглас" в 1 слой
			12-17-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**520,27**
	заработная плата рабочих	руб.	491,26
	эксплуатация машин	руб.	15,18

	в том числе: заработная плата	руб.	4,37
	материальные ресурсы	руб.	13,83
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	43,44
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	15,18
	Материальные ресурсы		
1.1-1-47	Битумы нефтяные, изоляционные, марка ВНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,008
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5914700000	Плиты теплозвукоизоляционные из ячеистого стекла	$м^2$	105

Таблица 12-18. Утепление покрытий

Состав работ: 1. Засыпка утеплителей с трамбованием.

Измеритель: 1 $м^3$ утеплителя

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Керамзитом
			12-18-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**421,82**
	заработная плата рабочих	руб.	27,24
	эксплуатация машин	руб.	22,21
	в том числе: заработная плата	руб.	6,01
	материальные ресурсы	руб.	372,37
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,71
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	22,21
	Материальные ресурсы		
1.1-1-158	Гравий керамзитовый, марка 600, фракция 5-10	$м^3$	1,03

Таблица 12-19. Устройство пароизоляции

Состав работ:
1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов (1,2).
2. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов (3).
3. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики (4, 5).
4. Приготовление грунтовки (1, 4).

Измеритель: 100 $м^2$ изолируемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оклеечной		Прокладной в один слой	Обмазочной	
			в один слой	добавлять на каждый последующий слой к поз. 12-19-1		в один слой	добавлять на каждый последующий слой к поз. 12-19-4
			12-19-1	12-19-2	12-19-3	12-19-4	12-19-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**713,55**	**131,18**	**283,86**	**948,38**	**361,94**
	заработная плата рабочих	руб.	182,28	127,46	81,61	105,28	47,14

	эксплуатация машин	руб.	3,72	3,72	5,96	1,49	0,74
	в том числе: заработная плата	руб.	0,88	0,88	1,41	0,35	0,18
	материальные ресурсы	руб.	527,55	0,00	196,29	841,61	314,06
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,50	10,10	6,94	9,30	4,11
	Машины и механизмы						
	Прочие машины	руб.	3,72	3,72	5,96	1,49	0,74
	Материальные ресурсы						
1.1-1-48	Битумы нефтяные, кровельные, марка БНК-45/18	т-	0,025	—	—	0,025	—
1.1-1-348	Керосин	т	0,06	—	—	0,06	—
1.1-1-604	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, марка МБПК-Г-75, битумно-полимерная	т	—	—	0,05	0,08	0,08
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
5774130000	Рубероид с пылевидной посыпкой	$м^2$	110	110	110	—	—
5775310000	Мастики герметизирующие нетвердеющие, строительные, битумно-полимерные, кровельные, марка МБПК-Г-75; (5775211000 мастика битумная)	т	0,196	0,196	—	—	—

Таблица 12-20. Огрунтовка праймером оснований из бетона или раствора

Состав работ: 1. Подготовка основания.
2. Огрунтовка основания.

Измеритель: 100 $м^2$ кровли

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Под водоизоляционный кровельный ковер
			12-20-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1260,16**
	заработная плата рабочих	руб.	51,16
	эксплуатация машин	руб.	2,98
	в том числе: заработная плата	руб.	0,70
	материальные ресурсы	руб.	1206,02
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,46
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	2,98
	Материальные ресурсы		
1.1-1-616	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка "Праймер"	т	0,035

Таблица 12-21. Устройство выравнивающих стяжек

Состав работ: 1. Подготовка готового основания.
2. Устройство выравнивающих стяжек.

Измеритель: 100 м^2 стяжек

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Цементно-песчаных		Асфальтобетонных	
			толщиной 15 мм	доб. или искл. на каждый 1 мм изменения толщины к позиции 12-21-1	толщиной 15 мм	доб. или искл. на каждый 1 мм изменения толщины к поз. 12-21-3
			12-21-1	12-21-2	12-21-3	12-21-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**311,00**	**0,92**	**170,52**	**11,31**
	заработная плата рабочих	руб.	252,96	0,92	170,52	11,31
	эксплуатация машин	руб.	30,82	0,00	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	1,24	0,00	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	27,22	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,30	0,09	14,50	0,94
	Машины и механизмы					
2.1-11-27	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м^3/ч	маш.-ч	2,29	—	—	—
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	м^3	3,85	—	—	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5718400000	Смеси асфальтобетонные	т	—	—	3,43	0,23
5745510000	Растворы готовые кладочные тяжелые цементные	м^3	1,53	0,102	—	—

Таблица 12-22. Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним

Состав работ:
1. Наклейка рулонной пароизоляции и плитного утеплителя на стенки стаканов фонарей.
2. Заполнение полостей профилированного настила вокруг стаканов фонарей ватой минеральной или стеклянной (3,4).
3. Устройство цементных бортиков вокруг стаканов фонарей.
4. Наклейка дополнительных слоев рулонных кровельных материалов в местах примыканий кровли к стаканам фонарей.

Измеритель: 100 м периметров фонарей по наружному обводу стаканов

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	В зданиях с покрытием			
			из железобетонных плит		из профилированного настила	
			с применением			
			органического стекла	стеклопакетов или листового стекла	органического стекла	стеклопакетов или листового стекла
			12-22-1	12-22-2	12-22-3	12-22-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**3701,25**	**4650,51**	**3194,22**	**4144,34**
	заработная плата рабочих	руб.	594,87	723,77	541,35	668,01
	эксплуатация машин	руб.	51,48	74,90	49,43	68,11

	в том числе: заработная плата	руб.	13,93	20,18	13,33	18,40
	материальные ресурсы	руб.	3054,90	3851,84	2603,44	3408,22
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	48,80	58,70	45,00	54,80
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	51,48	74,9	49,43	68,11
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	138,04	138,04	138,04	138,04
1.1-1-604	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, марка МБПК-Г-75, битумно-полимерная	т	0,743	0,946	0,628	0,833
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5761110000	Вата минеральная или стеклянная (576123)	$м^3$	—	—	1,7	1,7
5762900000	Плиты теплоизоляционные	$м^3$	1,85	3,86	1,54	3,01
5774000000	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (марка по проекту)	$м^2$	80	104	69	92
5774000000	Материалы рулонные кровельные для нижнего слоя (марка по проект)	$м^2$	227	290	193	256

Таблица 12-23. Устройство кровель из эластомерного рулонного материала "Кромэл"

Состав работ:
1. Нанесение мастики на материал.
2. Наклейка однослойного ковра материалом "Кромел-1" с нахлестом, с проклейкой швов липкой лентой "Герлен-80" (1).
3. Оклейка парапетов материалом "Кромэл-1" (1).
4. Проклейка швов из материала "Кромел-2р" (2).

Измеритель: 100 $м^2$ (1), 100 м (2)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство кровель из эластомерного рулонного материала "Кромэл-1"	Устройство покрытия на швах между монопанелями из эластомерного материала "Кромэл-2р"
			12-23-1	12-23-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**3759,01**	**156,83**
	заработная плата рабочих	руб.	498,08	56,60
	эксплуатация машин	руб.	131,99	25,02
	в том числе: заработная плата	руб.	47,03	8,98
	материальные ресурсы	руб.	3128,94	75,21
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	44,00	5,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	131,99	25,02
	Материальные ресурсы			
1.1-1-536	Ленты герметизирующие, марка "Гермэл-80"	м	135,55	—
1.1-1-537	Ленты герметизирующие, марка "Гермэл-200"	м	19,36	—
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,0298	0,006
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5774640000	Эластомерный материал "Кромэл-1"	$м^2$	131	—

5774640000	Эластомерный материал "Кромэл-2р"	м	11	110
5775310000	Мастика "Мастмэл-2"	т	0,09	—

Таблица 12-24. Устройство механического крепления фиксаторами при покрытии кровли филизолом

Состав работ:
1. Подключение перфораторов.
2. Подготовка фиксаторов.
3. Разметка отверстий.
4. Сверление отверстий.
5. Установка распорок.
6. Фиксация креплений.
6. Сверление продухов по краям кровли.

Измеритель: 100 креплений

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство механического крепления Фиксаторами при покрытии кровли Филизолом
			12-24-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**53,06**
	заработная плата рабочих	руб.	47,08
	эксплуатация машин	руб.	5,98
	в том числе: заработная плата	руб.	0,34
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,76
	Машины и механизмы		
2.1-30-10	Перфораторы	маш.-ч	3,76
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5285993000	Фиксаторы для крепления покрытия кровли филизолом	компл.	100

Таблица 12-25. Устройство покрытия из композиции "Поликров"

Состав работ:
1. Подготовка и очистка основания.
2. Огрунтовка поверхности праймером "Полибит".
3. Устройство оклеенной гидроизоляции полимерным рулонным материалом "Поликров-АР" на полимерную мастику "Поликров-М".
4. Промазка швов мастикой "Поликров-М".

Измеритель: 100 $м^2$ кровли

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство рулонного покрытия из композиции "Поликров"
			12-25-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**6341,66**
	заработная плата рабочих	руб.	476,70
	эксплуатация машин	руб.	324,09
	в том числе: заработная плата	руб.	98,55
	материальные ресурсы	руб.	5540,87
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	39,66
	Машины и механизмы		
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным	маш.-	5,333

	двигателем прицепные до 5 м^3/мин	ч	
	Материальные ресурсы		
1.1-1-1692	Мастика грунтовочная, марка "Полибит", битумно-полимерная	т	0,06
1.1-1-1693	Мастика клеящая, марка "Поликров-М 140", полимерная	т	0,1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5774650000	Кровельный полимерный рулонный материал марка "Поликров АР"	м^2	135

Таблица 12-25. (продолжение)

Состав работ:
1. Очистка основания от пыли, грязи вручную.
2. Очистка рулонного материала от талька.
3. Просушивание влажных мест основания механизированным способом.
4. Перемешивание мастики вручную
5. Нанесение защитного слоя из полимерной мастики "Поликров-Л".

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство защитного слоя из полимерной мастики "Поликров-Л"
			12-25-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**115,13**
	заработная плата рабочих	руб.	109,03
	эксплуатация машин	руб.	6,10
	в том числе: заработная плата	руб.	0,06
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,84
	Машины и механизмы		
2.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,02
2.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м^3/мин	маш.-ч	1,29
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5775120000	Мастика полимерная защитная "Поликров-Л"	т	0,05

Таблица 12-26. Устройство кровель из полимерного рулонного материала "Изолен"

Состав работ:
1. Очистка основания.
2. Просушивание влажных мест.
3. Приготовление раствора (1-3), мастики.
4. Устройство цементно-песчаных уголков (1-3).
5. Огрунтовка мастикой поверхности.
6. Наклейка изолена.
7. Наклейка техноэласта (3,4).
8. Проклейка стыков мастикой.
9. Промазка стыков лаком.

10. Обделка примыканий (1-3).
11. Устройство защитного слоя из асбестоцементных листов (4).
12. Сборка и разборка подмостей (4).

Измеритель: 100 м^2 кровли (1-3), 100 м^2 (4)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство рулонного покрытия кровли из полимерного рулонного материала "Изолен"			Устройство вертикальной гидроизоляции в два слоя из рулонного материала "Изолен" с изоляционным материалом "Тенноэласт" в нижнем слое
			в один слой	в два слоя	в два слоя с изоляционным материалом "Техноэласт" в нижнем слое	
			12-26-1	12-26-2	12-26-3	12-26-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**754,30**	**918,35**	**1146,24**	**3495,17**
	заработная плата рабочих	руб.	543,08	702,21	645,77	2979,25
	эксплуатация машин	руб.	24,38	29,30	41,77	113,65
	в том числе: заработная плата	руб.	4,72	6,02	6,66	24,56
	материальные ресурсы	руб.	186,84	186,84	458,70	402,27
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	42,03	54,39	50,50	243,51
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	14,54	19,46	17,37	75,96
2.1-5-63	Котлы битумоварочные передвижные, емкость до 400 л	маш.-ч	—	—	0,63	0,68
2.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	9,03	9,03	14,7	26,28
	Материальные ресурсы					
1.1-1-52	Битумы нефтяные, строительные марка БН, БНСК	т	—	—	0,08	0,08
1.1-1-987	Пропан-бутан газообразный	м3	—	—	0,12	0,12
1.1-1-1810	Лак на основе хлорсульфированного полиэтилена (ХСП), марка ХП-03	кг	3	3	3	3
1.3-2-3	Растворы цементные, марка 50	м3	0,3	0,3	0,3	0,15
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5774530000	Техноэласт, марка ЭПП-4	м^2	—	—	115	115
5774620000	Изолен марки Р или Т толщиной 1 мм	м^2	—	115	—	—
5774620000	Изолен марки РА-2 или ТА-2 толщиной 1,6 мм	м^2	141	141	—	—
5774620000	Изолен марки РА-2 толщиной 1,4 мм	м^2	—	—	141	116
5775250000	Мастика полимерная клеящая холодного отверждения, марка "Неоплен"	кг	70	140	20	20
5781020000	Листы асбестоцементные	м^2	—	—	—	103

Таблица 12-26. (продолжение)

Состав работ:
1. Подготовка основания.
2. Огрунтовка поверхности праймером.
3. Наплавление изоляционного рулонного материала "Техноэласт".
4. Наклеивание рулонного полимерного материала "Изолен".
5. Наклейка на поперечные стыки дополнительного слоя "Изолена".
6. Промазка стыков лаком.

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство 2-х слойной горизонтальной гидроизоляции с нижним слоем из рулонного полимерно-битумного материала "Техноэласт" и верхнего слоя из полимерного материала "Изолен"
			12-26-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**20358,69**
	заработная плата рабочих	руб.	944,19
	эксплуатация машин	руб.	13,56
	в том числе: заработная плата	руб.	3,82
	материальные ресурсы	руб.	19400,94
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	78,38
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	13,16
2.1-5-63	Котлы битумоварочные передвижные, емкость до 400 л	маш.-ч	0,03
	Материальные ресурсы		
1.1-1-616	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, марка "Праймер"	т	0,008
1.1-1-987	Пропан-бутан газообразный	$м^3$	0,001
1.1-1-1785	Мастика клеящая холодного отверждения, марка "Неоплен", полимерная	кг	20
1.1-1-1794	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный, водостойкий, марка "Техноэласт ЭПП"	$м^2$	115
1.1-1-1797	Материал рулонный кровельный гидроизоляционный, Изолен, марка РА-2, толщина 1,4 мм	$м^2$	115
1.1-1-1810	Лак на основе хлорсульфированного полиэтилена (ХСП), марка ХП-03	кг	7

Таблица 12-27. Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы фирмы "Браас" по обрешетке из стального профиля

Состав работ:
1. Выгрузка профиля и крепежных элементов.
2. Подача материалов башенным краном.
3. Разметка мест установки профиля, нарезка и установка с креплением.

4. Обрезка черепицы.
5. Установка крючков и навеска черепицы.
6. Просушка и прогрев мест примыканий и желобка ендовы.
7. Укладка коньковой черепицы.
8. Устройство ендов.
9. Устройство примыканий.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы фирмы "Браас" по обрешетке из стального оцинкованного профиля
			12-27-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**32178,45**
	заработная плата рабочих	руб.	5551,36
	эксплуатация машин	руб.	283,54
	в том числе: заработная плата	руб.	26,39
	материальные ресурсы	руб.	26343,55
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	434,99
	Машины и механизмы		
2.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	7,1
2.1-18-11	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,73
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	67,9
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	22,08
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	33,96
	Материальные ресурсы		
1.1-1-2204	Герметик, марка "К" (синтетический каучук)	кг	0,57
1.1-1-2205	Аэроэлемент конька для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас"	м	8,85
1.1-1-2206	Полоса "Вакафлекс" из синтетического каучука и алюминиевой сетки (для обделки примыканий кровли из черепицы фирмы "Браас")	м	13,27
1.1-1-2207	Полоса поролоновая для ендовы с пропиткой	м	22,1
1.7-1-35	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас" желоб "Бигекеле" (ендова) из алюминиевых сплавов, окрашенный	шт.	2,83
1.7-1-36	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас" скоба для ендовы из алюминиевых сплавов, окрашенная	шт.	19,3
1.7-1-37	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас"	шт.	21,24

	зажим коньковой черепицы из алюминиевых сплавов, окрашенный		
1.7-1-38	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас" скоба П-образная из оцинкованной стали	шт.	398,2
1.7-1-39	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас" крючки (кляммеры) из оцинкованной стали	шт.	1920
1.7-1-41	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас" зажим противоветровой SK из оцинкованной стали	шт.	199,1
1.7-1-42	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас" профиль металлический из оцинкованной стали, высота - 26 мм для обрешетки кровли	м	354,7
1.7-1-43	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас" винт самонарезающий, 5×20 мм	100 шт.	12,24
1.7-1-44	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас" шуруп с термостойким дюбелем для крепления планки "Вака"	100 шт.	0,255
1.7-1-45	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас" планка "Вака" из алюминиевых сплавов для обделки примыканий, длина 2,4 м	шт.	2,124
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5756200000	Черепица цементно-песчаная, коньковая	шт.	21,23
5756200000	Черепица цементно-песчаная, половинчатая	шт.	53,1
5756200000	Черепица цементно-песчаная, рядовая	шт.	927,8

Таблица 12-28. Устройство элементов кровли из цементно-песчаной черепицы "Браас"

Состав работ:
1. Нарезка профиля по размеру (1).
2. Разметка мест установки профиля (1), деревянных брусков обрешетки (2), черепицы (4).
3. Установка профиля со сверлением отверстий и креплением саморезами (1).
4. Установка и крепление обрешетки с нарезкой по размеру (2).
5. Укладка и крепление нижней защитной пленки (3).
6. Установка и крепление желобка "Бигекеле" (3).

7. Герметизация стыков поролоновой полосой (3).
8. Установка скобок для ендовы (3).
9. Проклейка стыка герметизирующей лентой (3).
10. Раскладка черепицы стопками по скату (4).
11. Сверление отверстий (4).
12. Подрезка и крепление черепицы (3,4).

Измеритель: 100 м (1-3), 100 $м^2$ (4)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство			
			обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли	деревянной обрешетки для покрытия кровли	разжелобков (ендов) на скатной кровле	кровельного покрытия скатов
			12-28-1	12-28-2	12-28-3	12-28-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**385,00**	**419,58**	**16679,95**	**3509,95**
	заработная плата рабочих	руб.	310,88	322,02	2407,98	1934,86
	эксплуатация машин	руб.	53,01	47,96	159,41	199,42
	в том числе: заработная плата	руб.	8,84	10,28	19,78	29,48
	материальные ресурсы	руб.	21,11	49,60	14112,56	1375,67
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,95	26,88	201,00	161,51
	Машины и механизмы					
2.1-3-34	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 6,3 т	маш.-ч	0,24	0,29	0,5	0,8
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,114	0,14	0,24	0,38
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,6		21,2	1,15
2.1-30-27	Пилы дисковые электрические для резки пиломатериалов	маш.-ч	—	7,7	—	—
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	4,4	2,8	15,55	18,13
2.1-30-77	Дрели электрические, фирма "Hilti"	маш.-ч	6,1	—	30	35
	Материальные ресурсы					
1.1-1-116	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	кг	—	—	0,827	—
1.1-1-128	Гвозди кровельные, оцинкованные	т	—	0,00327	—	—
1.1-1-2207	Полоса поролоновая для ендовы с пропиткой	м	—	—	203,6	—
1.1-1-2681	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2×16 мм, для крепления листового металла	100 шт.	4,58	—	—	—
1.1-1-2682	Шурупы оцинкованные, размер 4,5×50 мм	100 шт.	—	—	6,54	20,6
1.1-1-2690	Пленка гидроизоляционная с	$м^2$	—	—	68	—

	микроперфорацией, марка "EurofolQ140"					
1.1-1-2697	Лента герметизирующая, марка "K.SB", для стыков ендов кровли из черепицы фирмы "Браас"	м	—	—	18,2	—
1.7-1-36	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас" скоба для ендовы из алюминиевых сплавов, окрашенная	шт.	—	—	406	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
1121124000	Профиль повышенной жесткости из оцинкованной стали для обрешетки кровли из черепицы фирмы "Браас"	м	110	—	—	—
5275321000	Желоб "Бигекеле" (ендова) из алюминиевых сплавов, окрашенный	шт.	—	—	80	—
5333101000	Бруски хвойных пород обрезные, толщина 50-60 мм	$м^3$	—	0,285	—	—
5756200000	Черепица половинчатая	шт.	—	—	327	—
5756200000	Черепица рядовая цементно-песчаная франкфуртская	шт.	—	—	—	1030

Таблица 12-28. (продолжение)

Состав работ:

1. Установка креплений для ребровой обрешетки.
2. Установка ребровой обрешетки (5), разметка и установка креплений коньковой обрешетки (6).
3. Разметка, раскатка и наклейка фигароли (5), разметка мест установки профиля (8).
4. Раскатка и крепление пленки к строительным конструкциям (6).
5. Установка фартука с креплением скобами (7).
6. Установка и крепление профиля (6), монтаж оцинкованного профиля с нарезкой и креплением отверстий (7, 8).
7. Укладка вентиляционной ленты (7).
8. Установка зажимов коньковой черепицы (5, 6).
9. Установка фартука свеса с креплением скобами (7).
10. Сверление отверстий и крепление коньковой черепицы с подрезкой (5, 6).
11. Сверление отверстий и укладка с креплением боковой облегченной черепицы (8).
12. Укладка и крепление аэроэлемента конька (6), установка аэроэлемента свеса (7).
13. Установка торцевого элемента (6).
14. Проклейка стыков лентой "Вакафлекс" (6).
15. Крепление вальмовой черепицы (5).
16. Крепление начальной ребровой черепицы (5).

Измеритель: 100 м (5-8)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство

			ребра на скатной кровле	конька на скатной кровле	карнизного свеса	Фронтонного свеса
			12-28-5	12-28-6	12-28-7	12-28-8
	Прямые затраты:	**руб.**	**6516,43**	**16807,27**	**10750,80**	**2308,24**
	заработная плата рабочих	руб.	2892,23	1970,94	971,09	671,15
	эксплуатация машин	руб.	298,54	261,52	159,39	90,79
	в том числе: заработная плата	руб.	32,88	32,00	17,90	12,83
	материальные ресурсы	руб.	3325,66	14574,81	9620,32	1546,30
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	241,42	164,52	81,06	56,02
	Машины и механизмы					
2.1-3-34	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 6,3 т	маш.-ч	0,81	0,82	0,45	0,34
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	0,39	0,21	0,16
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	28,5	11,3	10,4	7,3
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	39,73	34,7	19,1	8,6
2.1-30-77	Дрели электрические, фирма "Hilti"	маш.-ч	64,72	53,92	35,6	15,3
	Материальные ресурсы					
1.1-1-116	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	кг	0,46	0,92	1,55	—
1.1-1-117	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	кг	0,79	0,52	—	1,49
1.1-1-2681	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2×16 мм, для крепления листового металла	100 шт.	5	5	—	4,58
1.1-1-2682	Шурупы оцинкованные, размер 4,5×50 мм	100 шт.	6,58	—	3,34	—
1.1-1-2683	Шурупы оцинкованные, размер 5,0×70 мм	100 шт.	2,59	2,59	—	—
1.1-1-2687	Шурупы оцинкованные S-MD 53Z 5,5×63, для крепления металлических конструкций, (фирма "Hilti")	100 шт.	—	—	1,7	—
1.1-1-2691	Аэроэлемент конька, марка "АРЕ", ПВХ, для кровли из черепицы фирмы "Брас"	шт.	—	101,5	—	—
1.1-1-2700	Аэроэлемент свеса, марка "АТЕ", ПВХ, ширина 30 мм, для кровли из черепицы фирмы "Браас"	м	—	—	101	—
1.7-1-50	Профиль повышенной жесткости ПС 50×50 мм из оцинкованной стали для обрешетки кровли из черепицы фирмы "Браас"	м	—	—	—	110
1.7-1-53	Металлические изделия	шт.	112,8	112,8	—	—

	для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас": крепление конькового бруса/ребровой обрешетки из оцинкованной стали					
1.7-1-55	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас": скобки для крепления фартука свеса водосточной системы, окрашенные	шт.	—	—	734	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
1121124000	Профиль повышенной жесткости из оцинкованной стали для обрешетки кровли из черепицы фирмы "Браас"	м	110	110	110	—
1476001000	Черепица боковая облегченная из алюминиевых сплавов, окрашенная	шт.	—	—	—	303
2245191000	Лента вентиляционная, ПВХ, ширина 100 мм, для кровли из черепицы фирмы "Браас"	м	—	—	105	—
2245191000	Пленка гидроизоляционная с микроперфорацией	$м^2$	—	68	—	—
2245191000	Фигароль - универсальный самоклеящийся материал для устройства вентиляции кровли из черепицы фирмы "Браас"	м	105	—	—	—
2249301000	Фартук свеса	м	—	—	105	—
2249301000	Элемент торцевой коньковый, окрашенный, ПВХ	шт.	—	2	—	—
2257991000	Полоса "Вакафлекс" из синтетического каучука и алюминиевой сетки	м	—	8,2	—	—
5262010000	Сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием	$м^2$	—	—	23,1	—
5275321000	Зажим коньковой черепицы	шт.	257	257,5	—	—
5756200000	Черепица коньковая	шт.	257	257,5	—	—
5756200000	Черепица половинчатая	шт.	327	—	—	—
5756201000	Черепица вальмовая	шт.	1	—	—	—
5756201000	Черепица начальная ребровая	шт.	1	—	—	—

Таблица 12-28. (продолжение)

Состав работ:
1. Подноска материалов.
2. Раскрой и наклейка полосы "Вакафлекс" к примыканиям (9).
3. Раскрой и крепление планки "Вака" (9).
4. Проклейка стыков герметикой "К" (9).
5. Установка скобок для ендовы (9).
6. Подрезка черепицы (9, 11).

7. Раскатка пленки и крепление к стропильным конструкциям (10, 11).

8. Проклейка стыков герметизирующей лентой (10), бутилкаучуковой лентой (11).

9. Установка вентиляционного элемента нижней защитной пленки (11).

Измеритель: 100 м (9), 100 м^2 (10.11)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Устройство		
			примыканий к трубе и стенам на кровле	пароизоляции из пленки	подкровельной пленочной гидроизоляции
			12-28-9	12-28-10	12-28-11
	Прямые затраты:	**руб.**	**9101,46**	**934,45**	**666,01**
	заработная плата рабочих	руб.	2782,69	900,65	642,97
	эксплуатация машин	руб.	55,86	20,37	13,75
	в том числе: заработная плата	руб.	2,19	0,49	0,33
	материальные ресурсы	руб.	6262,91	13,43	9,29
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	232,28	75,18	53,67
	Машины и механизмы				
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	—	—
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,3	—	—
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	4,96	4,2	2,84
2.1-30-77	Дрели электрические, фирма "Hilti"	маш.-ч	19,6	8	5,4
	Материальные ресурсы				
1.1-1-116	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	кг	—	0,279	0,193
1.1-1-2204	Герметик, марка "К" (синтетический каучук)	кг	6,741	—	—
1.7-1-44	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы фирмы "Браас" шуруп с термостойким дюбелем для крепления планки "Вака"	100 шт.	6,8	—	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2245191000	Пленка гидроизоляционная с микроперфорацией	м^2	—	—	115
2245191000	Пленка пароизоляционная	м^2	—	115	—
2245291000	Лента самоклеющаяся герметизирующая из бутилкаучука	м	—	П	П
2249301000	Элемент вентиляционный нижней защитной пленки, ПВХ	шт.	—	—	П
2257991000	Полоса "Вакафлеке" из синтетического каучука и алюминиевой сетки	м	174	—	—

5275321000	Планка "Вака" из алюминиевых сплавов для обделки примыкания	шт.	47	—	—

Таблица 12-29. Установка желобов, труб ПВХ водосточной системы для кровли из цементно-песчаной черепицы "Браас"

Состав работ:
1. Установка креплений желобов с разметкой мест, сверлением отверстий (1).
2. Установка водосточных желобов (1).
3. Монтаж стыковочных элементов (1).
4. Монтаж внутренних и наружных угольников (1).
5. Установка стока желоба (1).
6. Установка универсальных наконечников (1).
7. Установка хомутов для труб с разметкой мест, сверлением отверстий (2).
8. Установка колен (2).
9. Монтаж водосточных труб с установкой колен на хомутах (2).

Измеритель: 100 м

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Установка желобов ПВХ	Установка труб ПВХ
			12-29-1	12-29-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**2570,07**	**612,66**
	заработная плата рабочих	руб.	2168,11	566,42
	эксплуатация машин	руб.	57,38	37,00
	в том числе: заработная плата	руб.	2,02	1,40
	материальные ресурсы	руб.	344,58	9,24
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	180,98	47,28
	Машины и механизмы			
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,03
2.1-30-56	Шуруповерты	маш.-ч	11,8	8,4
2.1-30-77	Дрели электрические, фирма "Hilti"	маш.-ч	21,2	13,3
	Материальные ресурсы			
1.1-1-116	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	кг	—	0,12
1.1-1-2681	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2×16 мм, для крепления листового металла	100 шт.	—	0,75
1.1-1-2682	Шурупы оцинкованные, размер 4,5×50 мм	100 шт.	5,16	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2248207000	Трубы водосточные, диаметр 150 мм	м	—	100,9
2249301000	Желоб водосточный, диаметр 150мм	м	101	—
2249301000	Колено трубы 67° ПВХ	шт.	—	П
2249301000	Наконечник	шт.	П	—

	универсальный			
2249301000	Сток Желоба	шт.	10	—
2249301000	Угольник наружный/внутренний 90°	шт.	П	—
2249301000	Элемент стыковочный с внутренней скобой	шт.	П	—
5285994000	Крепление желоба водосточной системы, окрашенное	шт.	167	—
5285994000	Хомуты труб для водосточной системы, окрашенные	шт.	—	72